

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresí: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$.

TVRZENÍ 8.91. Je-li A matice typu $m \times n$ nad $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$ a $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ (resp. $\mathbb{C}^m$), pak množina všech přibližných řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ metodou nejmenších čtverců je rovna množině všech (přesných) řešení soustavy

$$A^* A \tilde{\mathbf{x}} = A^* \mathbf{b}.$$

1) $z = ax + by + c \dots$ rozepíšeme na maticové násobení

$$z = \begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

přidáme pravou stranu z a dostáváme tedy lineární rovnici s neznámými a, b, c

$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} z$, nyní vyložíme SLR ze zadaných hodnot.

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

díky tvrzení 8.91. můžeme vypočítat nejlepší přibližné řešení

metoda
 $\Rightarrow$
nejmenších
čtverců

$$\begin{matrix} A^* & A & \tilde{\mathbf{x}} & A^* & \mathbf{b} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

označím
sloupce: $\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{matrix}$

vypočítáme $A^* A$:

$$A^* a_1 = \begin{pmatrix} 0+1+0+1+1+1 \\ 0+0+0+1-1-1 \\ 0+1+0+1+1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A^* a_2 = \begin{pmatrix} 0+1 \\ 1+1 \\ 1+1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0+1-1-1 \\ 1+1+1+1 \\ 1+1-1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A^* a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$